Relatório de Planejamento e Controle de Obras (PCO)

Projeto: Casa Térrea 10x25 (Padrão Médio)

Autor

Silvanio Gois — Engenheiro Sênior em PCO & Analista de Dados Sênior

Da estratégia à operação, conectando, processos, pessoas e resultados

- Website: silvaniogois.com.br
- LinkedIn: linkedin.com/in/silvanio-gois
- GitHub: github.com/SilvanioSG
- E-mail: sg@silvaniogois.com.br

SILVANIO GOIS

Objetivo do Projeto

Este notebook tem como objetivo realizar uma **análise completa de Planejamento e Controle de Obra (PCO)** de uma residência térrea de 10x25 m, utilizando os dados consolidados da planilha `PCO_CasaTerrea10x25.xlsx`.

A análise contempla:

1. **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)** e orçamento previsto vs. realizado.
2. **Curva S (VP, VA, CR)** e cálculo dos índices de desempenho de prazo (IDP) e custo (IDC).
3. **Análise de valor agregado (EVM)** — EAC, ETC, VPR, VCR.
4. **Desvios por etapa** da obra (custo e prazo).
5. **Histograma de mão de obra** por função e por etapa.
6. **Medições mensais** e evolução físico-financeira.
7. **Dashboard executivo** com KPIs consolidados.

Os dados são provenientes das abas: `Base_Corrigida`, `Curva_S_Diaria`, `Calendario`, `Medicoes`, `Resumo_Etapa`, `KPIs`, `Histograma_MO` e `Cronograma_Diario`.

```
Arquivo: D:\DIVERSOS\Cases_Portfolio\Orc_e_Planej.Casa_10x25\PCO_CasaTerrea10x25.xlsx
Existe? True

[base      ] Base_Corrigida       ->  125 linhas x 37 colunas
[curva_s   ] Curva_S_Diaria       ->  121 linhas x 14 colunas
[calendario] Calendario           ->  161 linhas x 14 colunas
[medicoes  ] Medicoes             ->    6 linhas x 6 colunas
[resumo    ] Resumo_Etapa         ->   12 linhas x 11 colunas
[kpis      ] KPIs                 ->    1 linhas x 14 colunas
[hist_mo   ] Histograma_MO        ->  922 linhas x 7 colunas
[crono     ] Cronograma_Diario    -> 1004 linhas x 6 colunas
```

1. Base Corrigida — Visão Geral do Orçamento

Objetivo: Inspecionar a estrutura analítica do projeto (EAP), verificar status, valores planejados e realizados por serviço, e confirmar totais do orçamento.

```
Total de serviços: 125
Etapas: 12
Status únicos: ['Concluído']

Valor Total Planejado : R$ 532,992.58
Custo Real Total      : R$ 519,418.05
Desvio Absoluto       : R$ -13,574.53
Desvio %              : -2.55%
```

	Etapa	EAP	Descricao	Valor_Total_Plan	Custo_Real	Desvio_Custo
0	SERVIÇOS INICIAIS	1.10	BARRACO DE OBRAS	6,116.77	6,341.39	-224.62
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.20	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA...	2,300.66	2,299.49	1.17
2	SERVIÇOS INICIAIS	1.30	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PR...	318.72	306.59	12.13
3	FUNDAÇÃO	2.10	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABAR...	5,909.94	5,696.97	212.97
4	FUNDAÇÃO	2.20	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU S...	1,268.37	1,276.79	-8.42
5	FUNDAÇÃO	2.30	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA ...	2,476.88	2,517.53	-40.65
6	FUNDAÇÃO	2.40	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLO...	1,228.12	1,080.75	147.37
7	FUNDAÇÃO	2.50	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PA...	4,326.12	3,967.00	359.12
8	FUNDAÇÃO	2.60	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PA...	2,260.63	2,234.41	26.22
9	FUNDAÇÃO	2.70	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BAL...	2,883.30	2,808.57	74.73

Gráfico 1 — Orçamento Planejado vs. Realizado por Etapa

Objetivo: Comparar o valor planejado (VP) com o custo real (CR) em cada etapa da obra, identificando quais etapas consumiram mais recursos do que o previsto e o peso relativo de cada etapa no orçamento total.

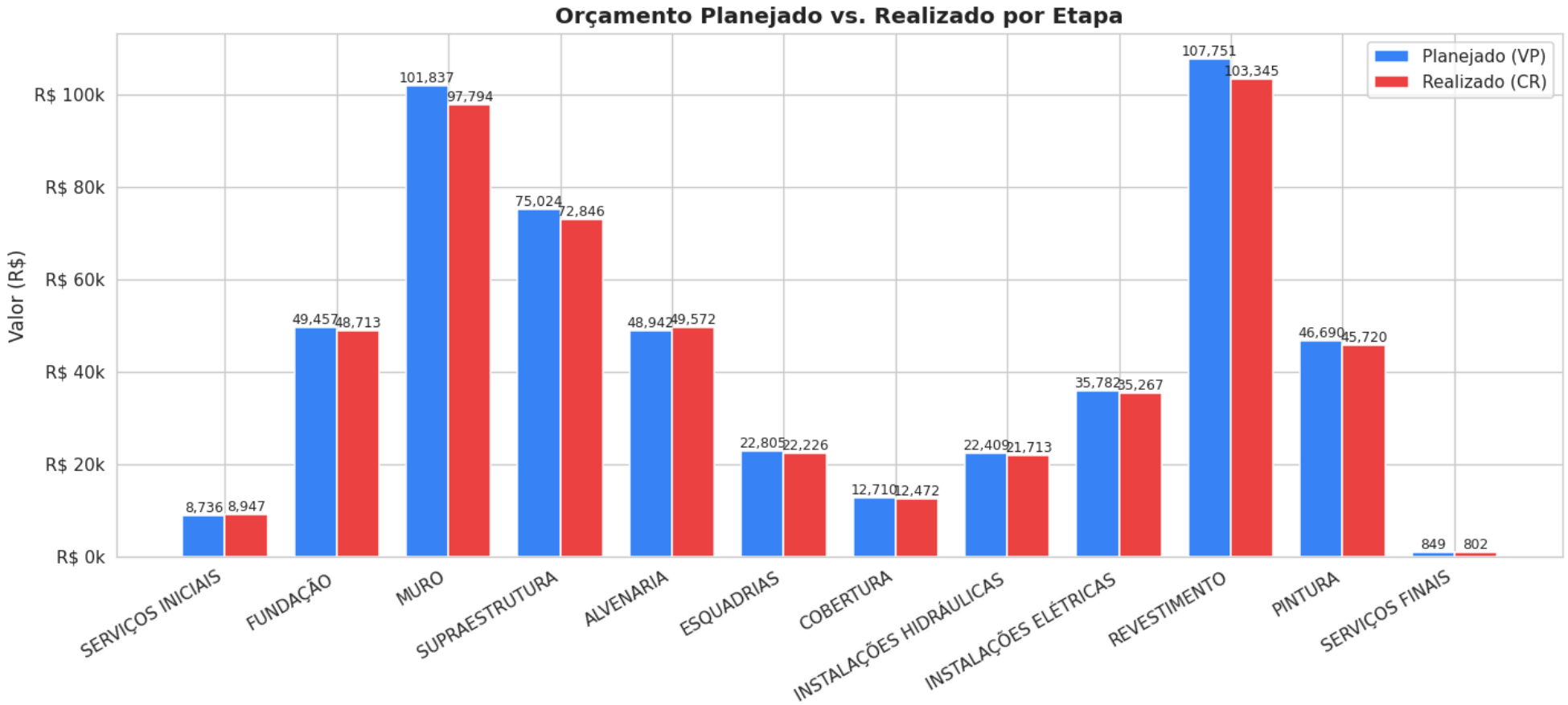
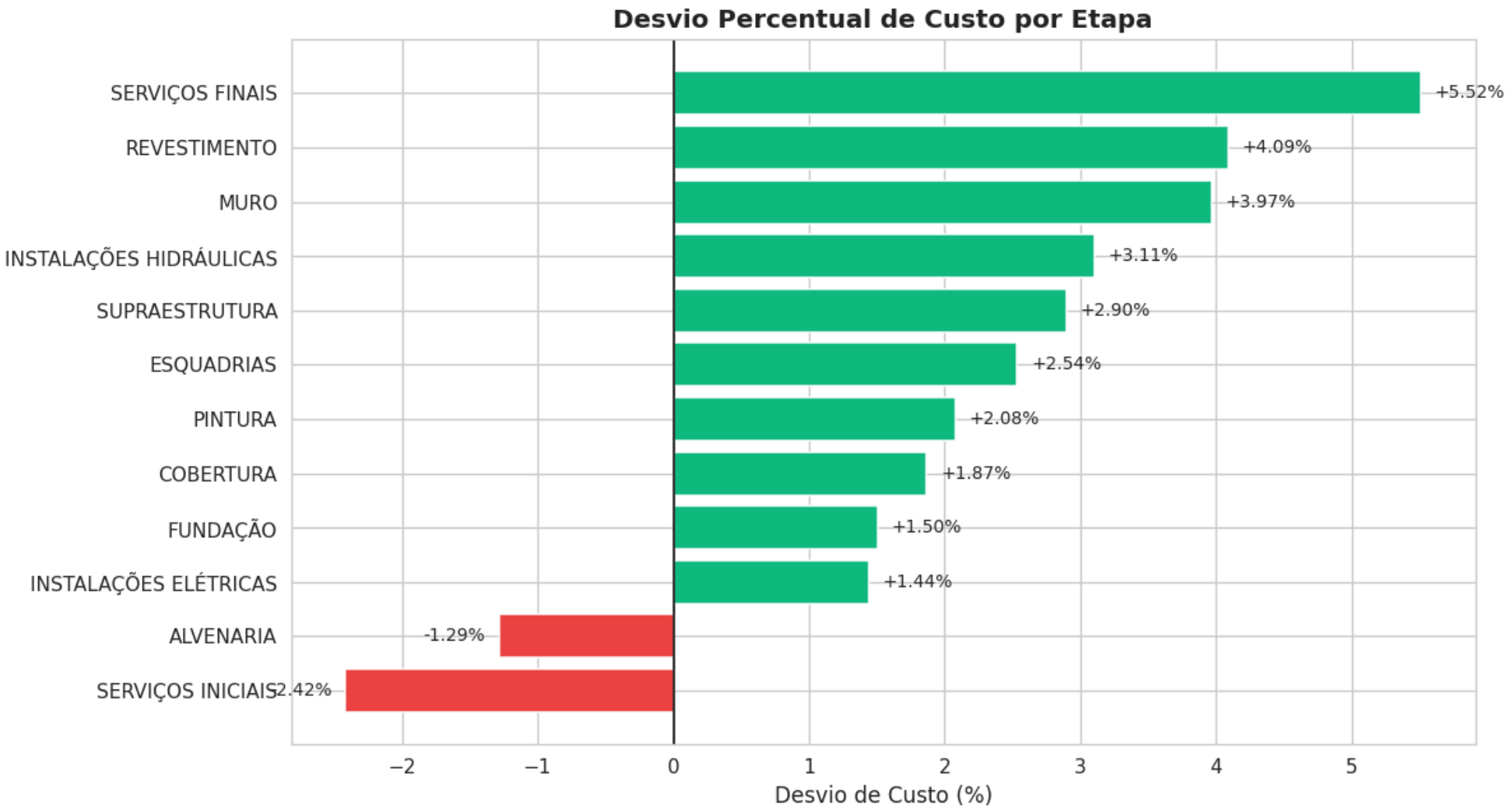


Gráfico 2 — Desvio de Custo (%) por Etapa

Objetivo: Identificar visualmente as etapas com maior desvio percentual entre o custo real e o planejado. Valores positivos indicam economia; valores negativos indicam estouro de orçamento.



2. Curva S — Valor Agregado (EVM)

Objetivo Geral: Acompanhar a evolução físico-financeira da obra ao longo do tempo por meio das curvas acumuladas de **VP (Valor Planejado)**, **VA (Valor Agregado)** e **CR (Custo Real)**. Permite identificar antecipações/atrasos e desvios de custo ao longo do ciclo.

	Data	VP_Acum	VA_Acum	CR_Acum	IDP	IDC
116	2024-06-07	532,780.48	532,313.65	518,776.48	1.00	1.03
117	2024-06-10	532,992.63	532,483.37	518,936.84	1.00	1.03
118	2024-06-11	532,992.63	532,653.09	519,097.20	1.00	1.03
119	2024-06-12	532,992.63	532,822.81	519,257.56	1.00	1.03
120	2024-06-13	532,992.63	532,992.53	519,417.92	1.00	1.03

Gráfico 3 — Curva S Acumulada (VP, VA e CR)

Objetivo: Comparar visualmente as três curvas acumuladas do projeto:

- **VP (Valor Planejado):** o quanto deveria ter sido executado até cada data.
- **VA (Valor Agregado):** o valor efetivamente entregue.
- **CR (Custo Real):** quanto foi efetivamente gasto.

A posição relativa das curvas revela performance de prazo (VA vs. VP) e custo (VA vs. CR).

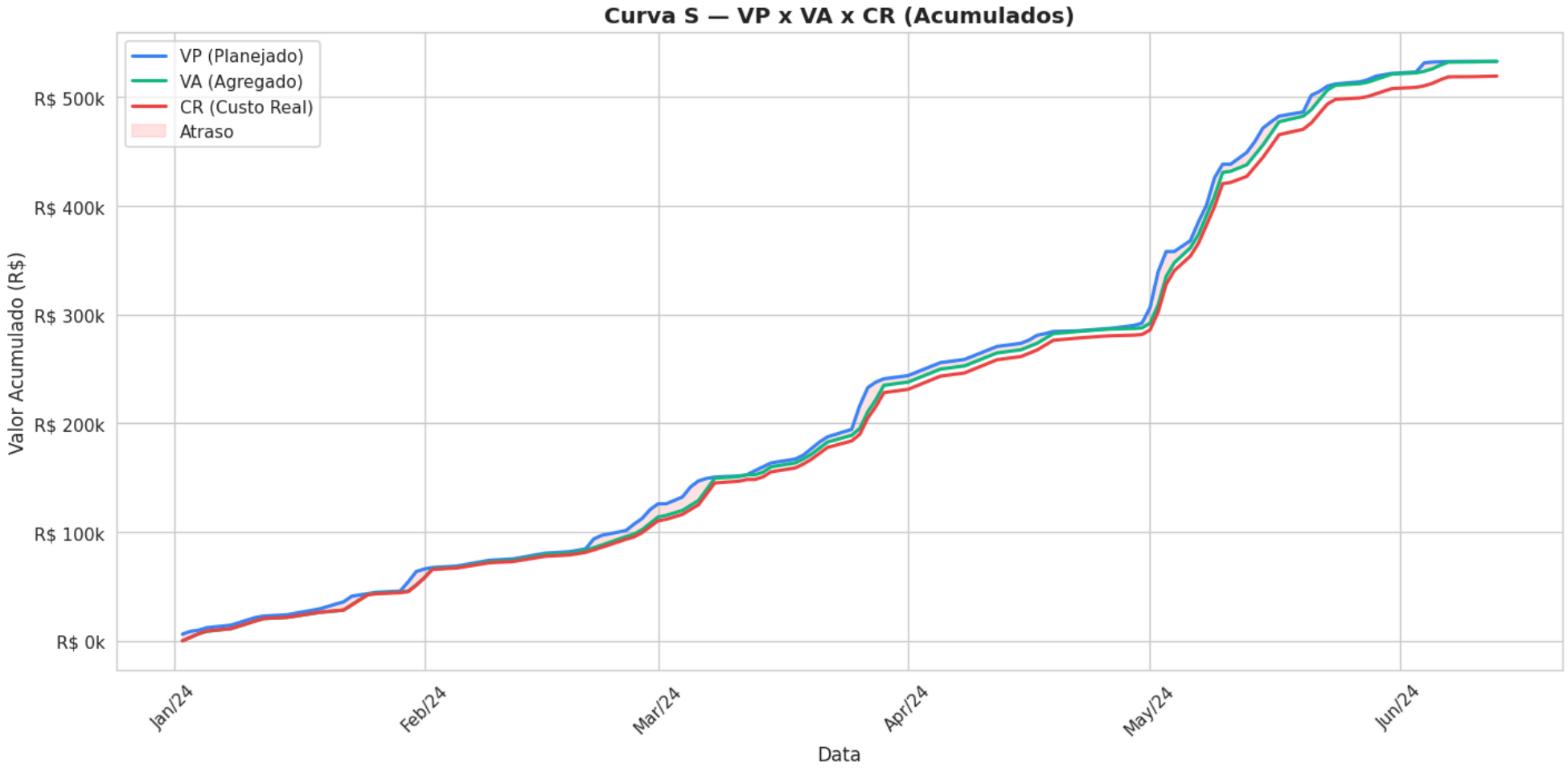
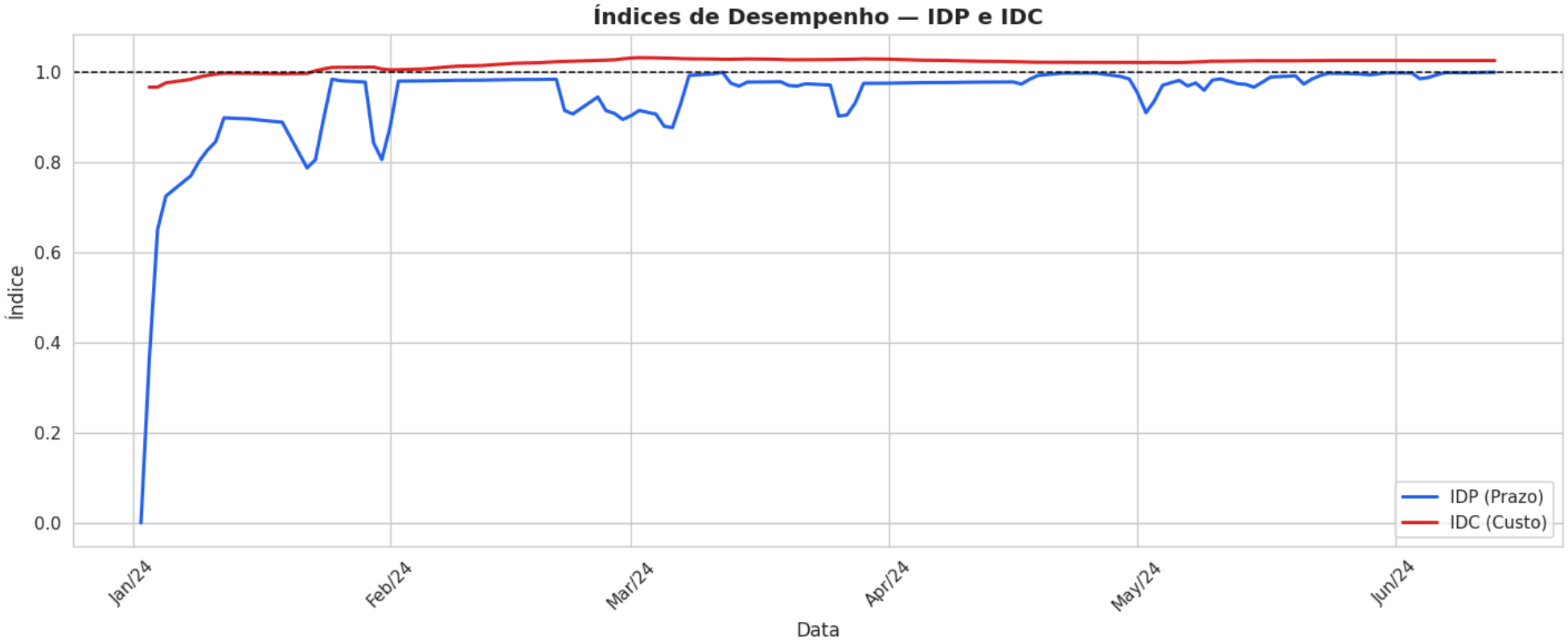


Gráfico 4 — Índices IDP e IDC ao Longo do Tempo

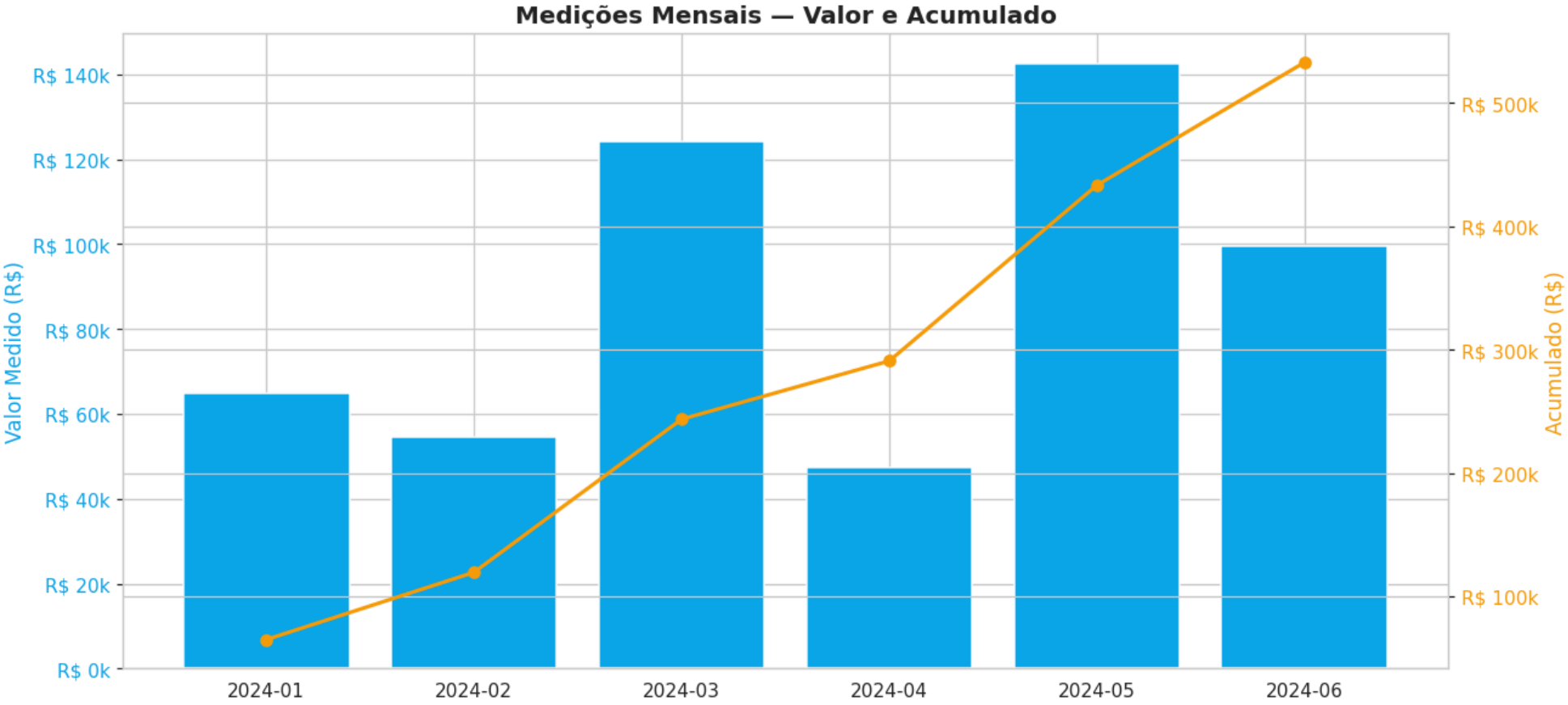
Objetivo: Avaliar a performance diária da obra pelos índices:

- **IDP = VA / VP** → desempenho de **prazo** (≥ 1 = adiantado / no prazo; < 1 = atrasado).
- **IDC = VA / CR** → desempenho de **custo** (≥ 1 = econômico; < 1 = estouro).



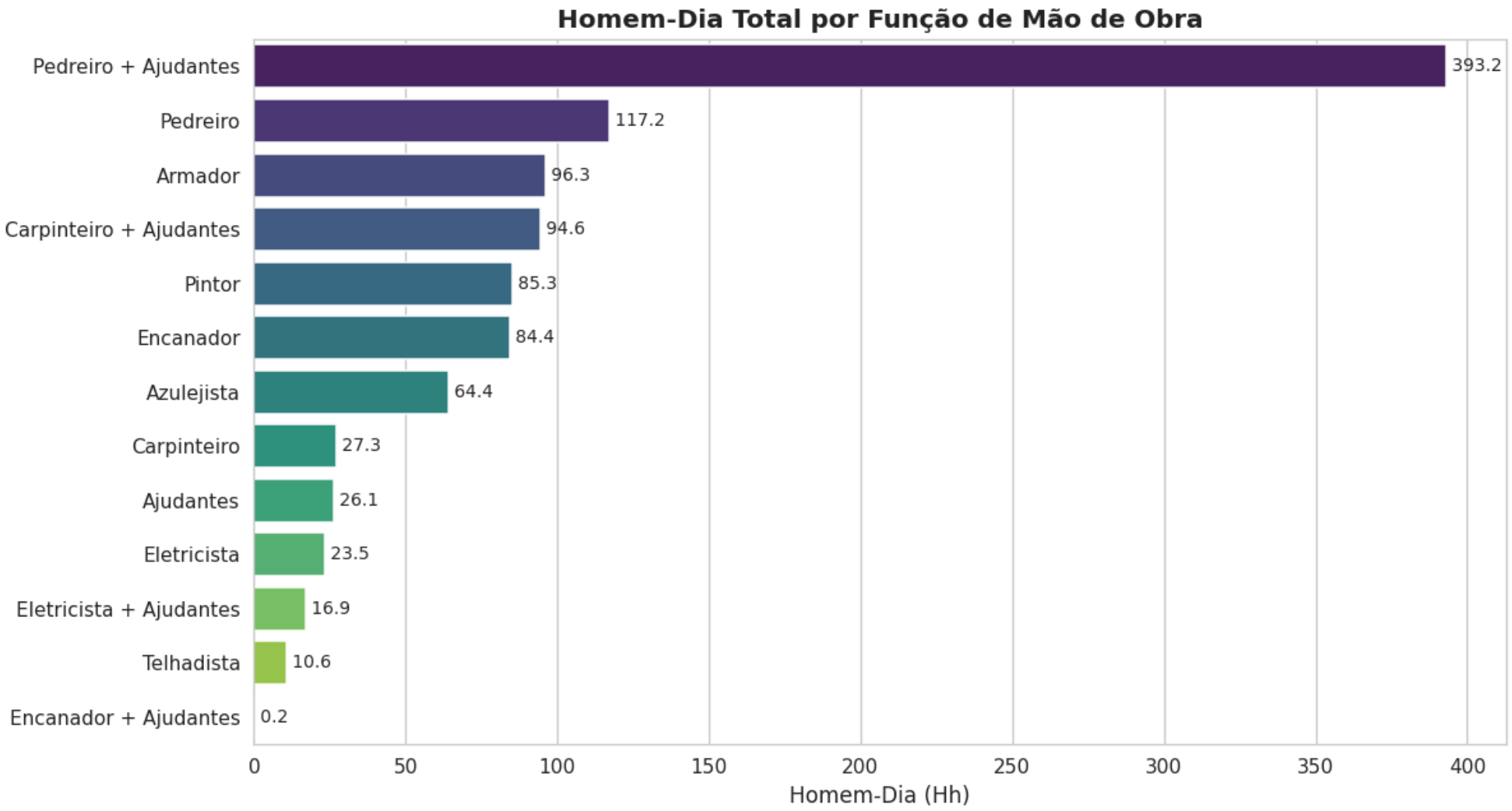
3. Medições Mensais

Objetivo: Analisar o **fluxo financeiro mensal** (medido e acumulado) e a distribuição percentual das medições ao longo dos meses.



4. Histograma de Mão de Obra

Objetivo: Analisar a **distribuição dos Homem-Dia (Hh)** por função e por etapa, identificando as funções mais demandadas e as etapas com maior carga de trabalho.


Homem-Dia Total por Função de Mão de Obra
Pedreiro + Ajudantes
Pedreiro
Armador
Carpinteiro + Ajudantes
Pintor
Encanador
Azulejista
Carpinteiro
Ajudantes
Eletricista
Eletricista + Ajudantes
Telhadista
Encanador + Ajudantes
393.2
117.2
96.3
94.6
85.3
84.4
64.4
27.3
26.1
23.5
16.9
10.6
0.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Homem-Dia (Hh)

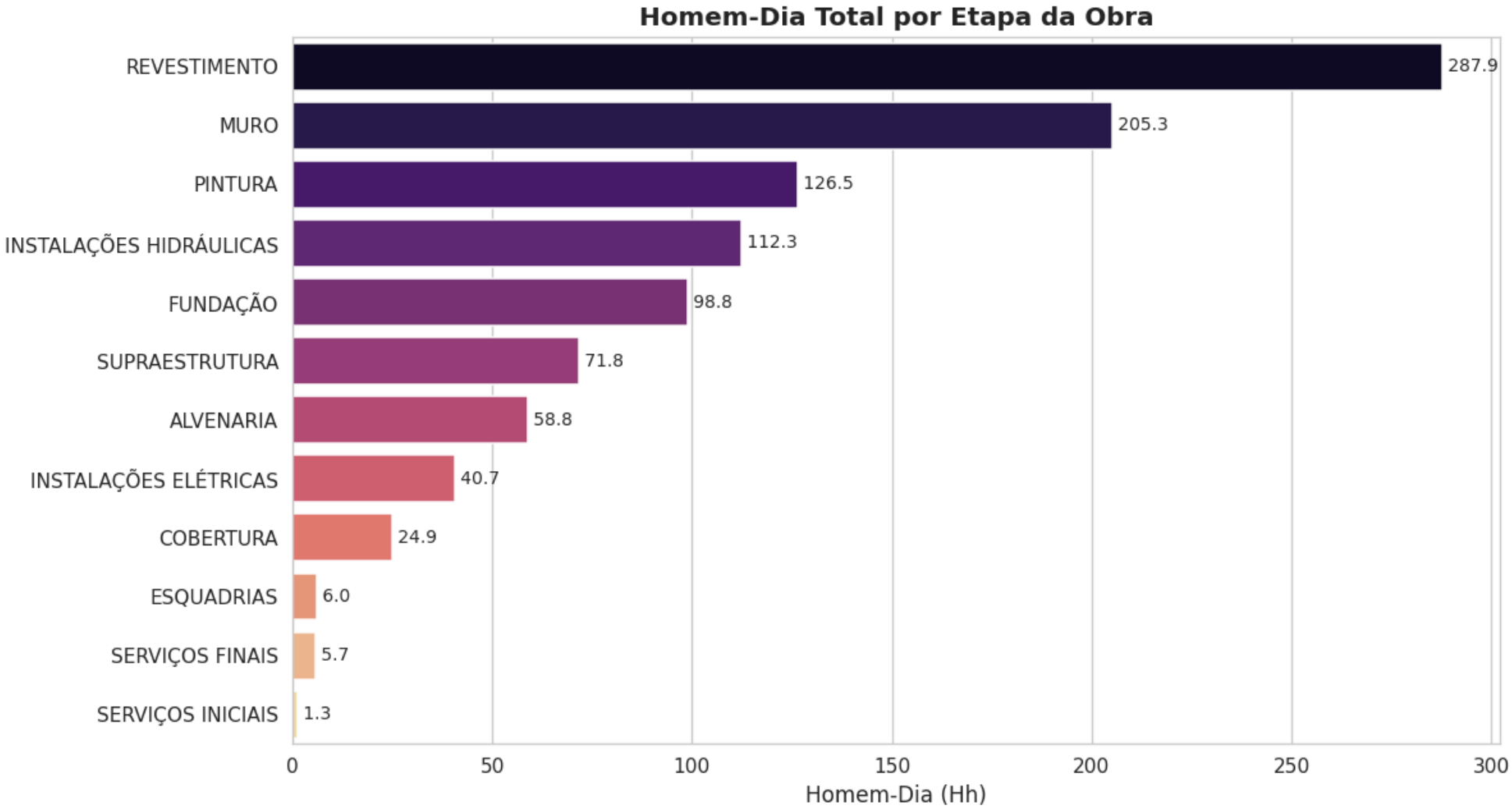
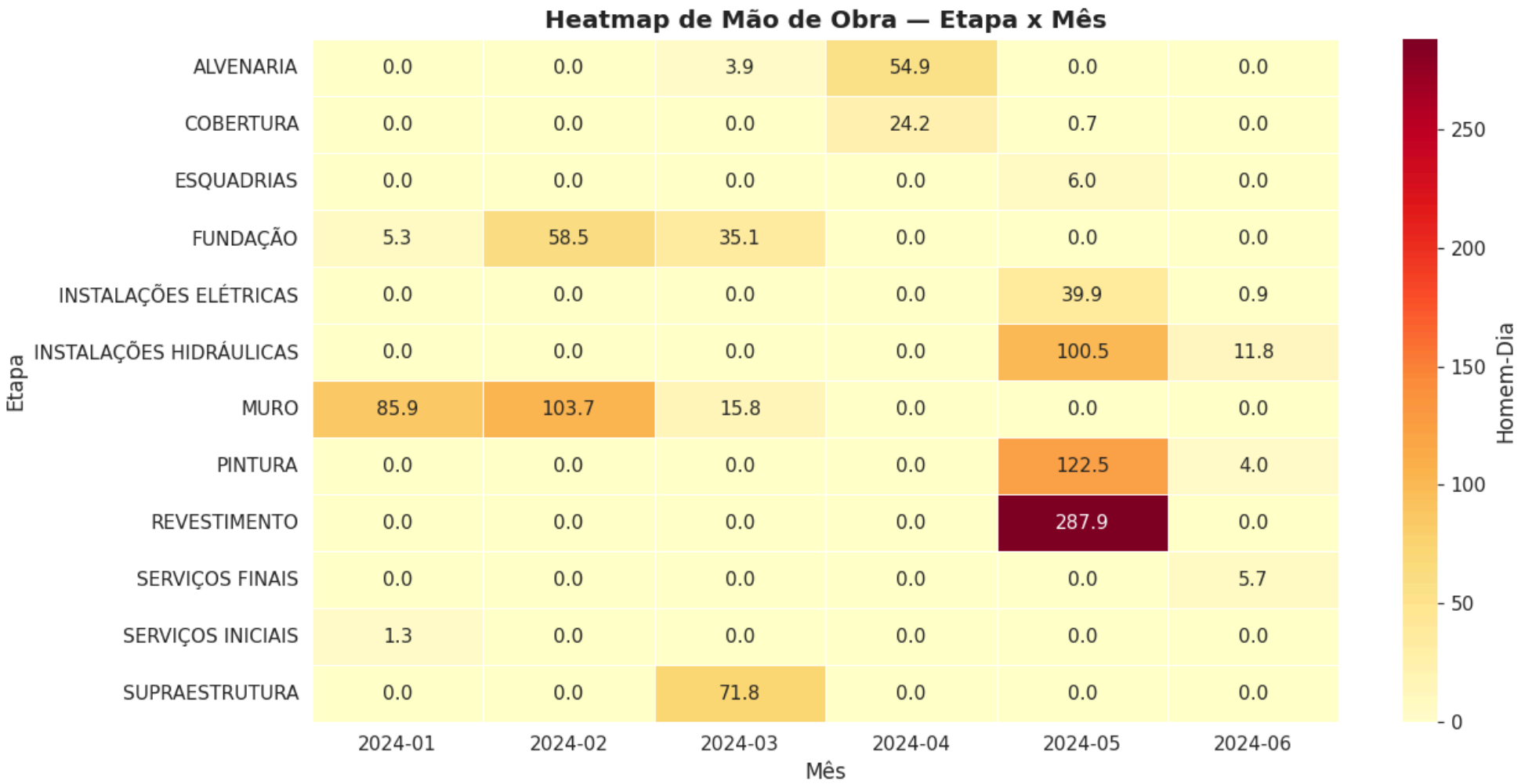


Gráfico 8 — Evolução Mensal da Mão de Obra (Heatmap)

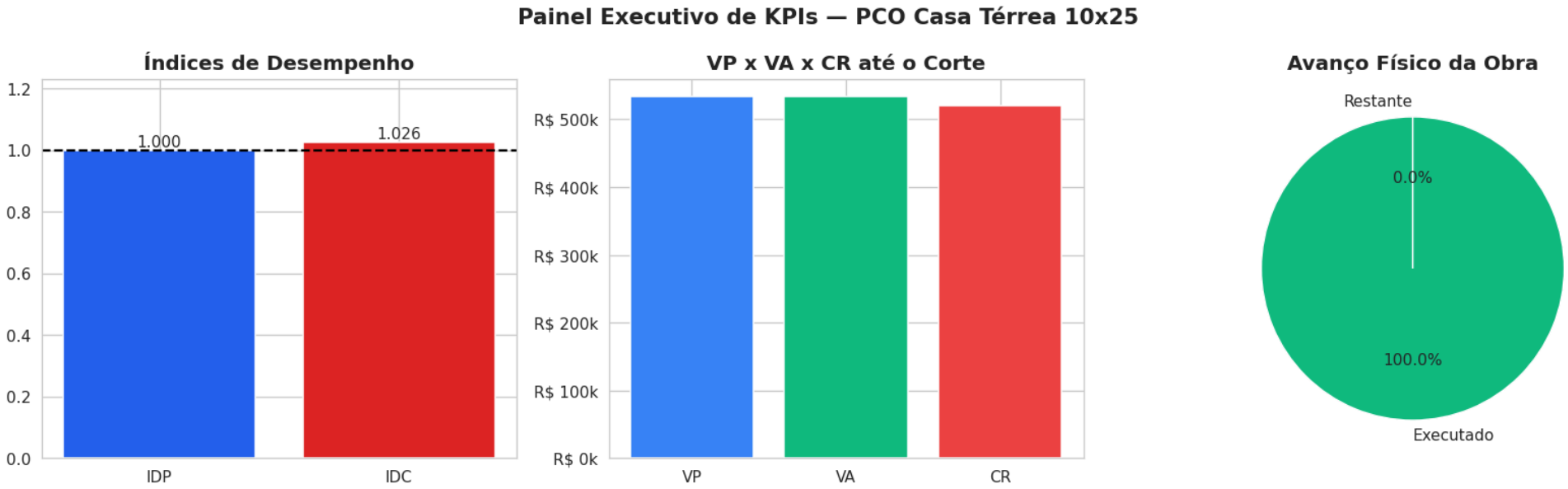
Objetivo: Visualizar a distribuição mensal de Homem-Dia por etapa, permitindo detectar picos de demanda e sobreposições de frentes de serviço.



5. KPIs Consolidados do Projeto

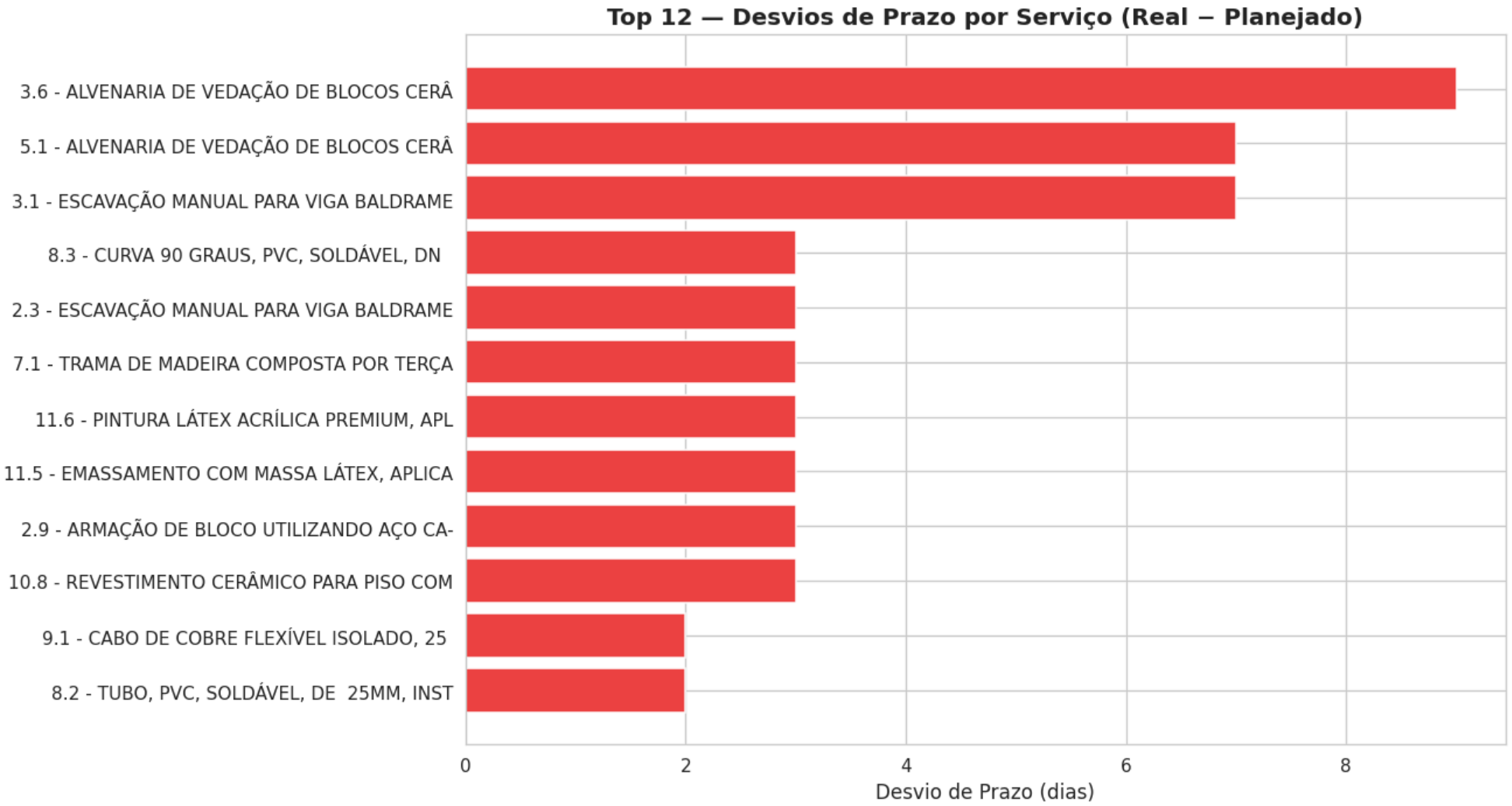
Objetivo: Apresentar em uma única visão os principais indicadores gerenciais da obra.

	Indicador	Valor
0	VP até o corte (R$)	532,992.63
1	VA até o corte (R$)	532,992.53
2	CR até o corte (R$)	519,417.92
3	VP Total Projeto (R$)	532,992.58
4	CR Total Projeto (R$)	519,418.05
5	VPR (R$)	0.00
6	VCR (R$)	13,574.53
7	IDP	1.00
8	IDC	1.03
9	EAC (R$)	519,418.05
10	ETC (R$)	0.00
11	Avanço Físico (%)	1.00
12	Custo Real / Planejado (%)	0.97



6. Análise de Desvios de Prazo

Objetivo: Identificar os serviços com maior desvio entre a duração planejada e a duração real, destacando ofensores de prazo.



7. Conclusões e Recomendações

Resultados Consolidados

Indicador	Valor	Interpretação
Avanço Físico	≈ 100 %	Obra concluída no escopo analisado
IDP (Prazo)	≈ 1,00	Prazo dentro do planejado
IDC (Custo)	≈ 1,03	Custo **abaixo** do planejado
VCR	Positivo	Economia de caixa
VPR	≈ 0	Sem variação relevante de prazo no corte

Pontos Fortes

- **Custo global abaixo do orçamento**, com IDC > 1 em quase todas as etapas.
- **Boa aderência de prazo** (IDP próximo de 1,00).
- **Controle eficiente** das etapas de MURO, REVESTIMENTO e PINTURA (maiores economias).

Pontos de Atenção

- Etapas com **desvio de prazo positivo** (ex.: ALVENARIA, REVESTIMENTO) devem ter cronograma revisado em obras futuras.
- Serviços com **desvio de custo negativo** (ALVENARIA ≈ −1,29 %) sinalizam oportunidade de **renegociação de insumos** e **revisão de composições**.
- Grande volume de Homem-Dia concentrado em **Pedreiro + Ajudantes** e **Encanador** — atenção ao **dimensionamento de equipe** nas semanas de pico.

Recomendações

1. **Padronizar** as composições unitárias de ALVENARIA para reduzir desvios.
2. **Automatizar** a curva S diária via integração com o cronograma (já suportado pela aba `Curva_S_Diaria`).
3. **Implantar alertas automáticos** quando IDP < 0,95 ou IDC < 0,95.
4. **Reutilizar este notebook** como template para novos empreendimentos, bastando substituir o arquivo `.xlsx`.

Contato

Silvanio Gois — Gestor de Operações e Negócios Orientado a Dados silvaniogois.com.br · LinkedIn · GitHub · sg@silvaniogois.com.br

Da estratégia à operação, conectando, processos, pessoas e resultados